

ANTEPROYECTO

Proyecto: UbicaJC: sistema de ubicación y trazabilidad por lote para cámaras frigoríficas¹

Programa: Jóvenes Impulsando la Industria 2026, COECYT Sonora · **Sector:** Agroindustria y Alimentos

Empresa: Carnes JC · **Reto:** Gestión y Administración de Inventarios

Institución: Instituto Tecnológico de Hermosillo, Tecnológico Nacional de México (TecNM)

Integrantes: Héctor Rafael Esquer Camacho (Ing. en Sistemas Computacionales) · Mauro Acuña Olivarría (Ing. Mecatrónica) · Francisco Efraín Pazos Quintero (Ing. Mecatrónica)

Asesor: Jesús Renato Montoya Morales · **Periodo:** 13 de octubre al 27 de noviembre de 2026

Lema: “Tradición trazable: cada tarima en su lugar”

Resumen. La tarima de Carnes JC sale de embalaje con identidad digital (etiqueta master y registro en Odoo), pero la pierde al entrar a la cámara: se vuelve a capturar en Zorro, que no está conectado con Odoo y se queda sin sistema si cae internet, y los movimientos sin registrar generan ubicaciones fantasma. UbicaJC da a cada posición de rack una dirección escaneable, obliga a confirmar cada movimiento con doble escaneo, sugiere el acomodo por fecha de caducidad (FEFO desde la entrada) y funciona en la red local de la planta. Se validará en una cámara piloto en 7 semanas, con equipo estimado en \$6,600–15,700 MXN si se usan las pistolas actuales. Metas: al menos 50% menos tiempo de localización y 97% o más de exactitud de ubicación.

• Objetivo

Diseñar y validar, del 13 de octubre al 27 de noviembre de 2026, UbicaJC, un sistema de ubicación y trazabilidad por lote para las cámaras frigoríficas de Carnes JC, mediante un prototipo funcional y una prueba piloto en una cámara, para reducir al menos 50% el tiempo de localización de tarimas, alcanzar una exactitud de ubicación de 97% o más, asegurar la salida por FEFO (primero en caducar, primero en salir) y operar sin internet, como base para escalar a las 6 cámaras.

• Objetivos Específicos

1. Diagnosticar en la semana 1 (S1) el flujo de la cámara piloto y medir su línea base de tiempos, exactitud, búsquedas fallidas y capturas.
2. Diseñar en S2 la codificación de ubicaciones y etiquetar en S3 el 100% de la cámara piloto con etiquetas para congelación legibles al primer intento en 98% o más de los casos.
3. Desarrollar en S3 y S4 un prototipo funcional en servidor local con alta, acomodo, búsqueda, salida, reubicación y conteo por doble escaneo, que lea Odoo sin escribir en él.
4. Programar en S4 la asignación automática (capacidad, fresco o congelado, caducidad) y el mapa 2D/3D, sin asignaciones a posiciones ocupadas o incompatibles.
5. Comprobar en S5 y S6 la operación sin internet en el 100% de al menos 5 cortes simulados, sin perder movimientos.
6. Ejecutar en S6 la prueba piloto con el personal de la cámara y medir los indicadores de la línea base.
7. Entregar en S7 el costo-beneficio, el diseño del escaneo en recepción y el plan de escalamiento y sostenimiento para las 6 cámaras.

¹El nombre es una propuesta para uso interno de Carnes JC, dueña de la marca JC; la titularidad del desarrollo se acordará entre Carnes JC y el TecNM.

• Planteamiento del problema

Carnes JC es una empresa 100% sonorense con cerca de 40 años y alrededor de 450 colaboradores (Productora Sonorense, Frigorífica Sonorense y Tradición Sonora), con sedes en Nogales, Hermosillo y Cd. Obregón, presencia en Sinaloa, Baja California Sur, Monterrey, Jalisco, Nayarit y la Ciudad de México, y exportaciones a Japón, Estados Unidos, Canadá, Rusia y Vietnam. Su visión es ser la productora y distribuidora de carne más sólida de México. Su reto:

¿Cómo podemos mejorar la identificación, ubicación y gestión de nuestro inventario para hacer más eficiente la operación de los almacenes?

La empresa reporta control parcial de inventarios, tiempos de búsqueda elevados, riesgo en vida de anaquel e impacto operativo y de calidad, y pide reducir procesos manuales, facilitar la localización y mejorar el control a aproximadamente -18°C , con identificación precisa de productos, lotes y fechas de producción.

Diagnóstico del flujo (recorrido en planta)

Etapa	Lo observado	Implicación
Recepción de canales	2 camiones y ~120 canales al día. Cada canal se registra con su lote en Odoo, en una hoja a mano y con un Excel abierto; su etiqueta trae número y datos impresos, probablemente sin código de barras. No hay escáner.	Doble o triple captura. Estimación del personal: ~40 canales más por día con escáner (~33%).
Corte, vacío y embalaje	Corte en ~3 líneas (2 en uso); vacío en Super Vac (~20 s por ciclo) y Smart Vac (~1 min). Cada caja se etiqueta y la tarima emplayada lleva una etiqueta master con código de barras; Odoo registra la producción y el montacarguista, con pistola de escaneo, valida la tarima.	La tarima ya tiene identidad digital: es el punto de partida de UbicaJC.
Cámaras	6 cámaras (C1, C2, C3A, C3B, C4 y C5): 4 de congelados y 2 de frescos (C4 congelados y C5 frescos; el resto por confirmar), con 16 o 32 racks de 5 niveles a ambos lados de un pasillo central; 4 cortinas con una PC cada una y 2 montacargas por turno. La tarima se da de alta en "Zorro", software antiguo sin conexión con Odoo y dependiente de internet. Solo algunos racks están identificados.	Aquí se rompe el vínculo entre lo físico y lo digital.

Problema central y causas raíz

La tarima ya tiene identidad (master con código de barras y registro en Odoo); lo que falta es controlar dónde está y cada vez que se mueve. Hoy se captura en Odoo y otra vez en Zorro, si se cae internet no hay sistema y hay **ubicaciones fantasma**: alguien saca producto sin actualizar el sistema y quien llega después lo busca donde el sistema indica, pero ya no está. Además, a -18°C constantes la carne es inocua, pero su calidad se degrada con el tiempo²; sin saber dónde está cada lote, es difícil sacar primero el que vence antes.

Síntoma	Causa directa	Causa raíz	Respuesta de UbicaJC
Ubicaciones fantasma	Salidas y reubicaciones sin registrar	Nada obliga a confirmar el movimiento en el rack	Doble escaneo obligatorio
Búsquedas largas y retrabajo	Ubicación incierta; racks sin etiqueta	No hay codificación única ni mapa	Código por rack-nivel y mapa

²USDA-FSIS: a -18°C (0°F) constantes el alimento siempre es inocuo; solo su calidad se afecta con el almacenamiento prolongado.

Síntoma	Causa directa	Causa raíz	Respuesta de UbicaJC
Doble captura	La tarima se registra en Odoo y otra vez en Zorro	Zorro no está integrado con Odoo	Datos leídos de Odoo
Sin sistema si falla internet	Zorro depende de la conexión	No hay servidor local	Servidor en planta
Riesgo en la rotación	No se sabe dónde está el lote que vence antes	El acomodo no considera la caducidad	FEFO desde el acomodo
Inventario que pierde exactitud	Las diferencias aparecen cuando algo no se encuentra	No hay conteo cíclico ni indicador	Conteo disparado por "No encontrado"

Justificación

Si no se atiende, las ubicaciones fantasma seguirán costando búsquedas, retrabajo y embarques con un lote distinto al comprometido, una caída de internet seguirá dejando sin sistema a las 6 cámaras y la rotación dependerá de la memoria del personal. No es descuido: en un estudio de unos 370,000 registros de inventario, 65% no coincidía con lo físico³; se corrige registrando en el momento del movimiento y con conteo cíclico.

La trazabilidad por lote es, además, obligatoria: en los establecimientos TIF debe garantizarse con registros, lotes, códigos de barras o dispositivos electrónicos que incluyan lote, fechas de producción, empaque y caducidad, cantidad, peso y destino⁴; la NOM-251-SSA1-2009 pide identificar el producto para aplicar PEPS y registrar producto, lote, cantidad y fecha⁵, y Canadá, uno de sus destinos, exige rastrear cada lote un paso atrás y uno adelante y entregar los registros en 24 h⁶.

• Propuesta de mejora

UbicaJC convierte cada cámara en un almacén con dirección (p. ej., C3A-R07-N3: cámara, rack y nivel) y obliga a confirmar en el rack cada movimiento. **No sustituye a Odoo: lo complementa con la capa de ubicación que hoy vive aislada en Zorro y elimina la dependencia de internet.**

Principios de diseño

Principio	Cómo funciona
Una sola fuente de verdad	Producto, lote y fechas vienen de Odoo; UbicaJC solo agrega ubicación y bitácora (quién, qué, dónde, cuándo).
Funciona sin internet	Servidor local con UPS; la sincronización con Odoo se encola y se reanuda sola.
Doble escaneo obligatorio (poka-yoke)	Sin escanear en el rack la ubicación y la master, el movimiento no se registra.
Asignación por reglas, con FEFO desde la entrada	Posición libre y del tipo correcto (fresco o congelado); lo que vence antes, en lo más accesible.
Mapa 2D/3D	Ocupación, tarima buscada y semáforo de caducidad por rack y nivel.
Inventario que se autocorriga	"No encontrado" marca la ubicación en duda, ofrece la siguiente tarima FEFO y genera un conteo con causa.

³DeHoratius y Raman (2008), 37 tiendas minoristas: la inexactitud bajaba con auditorías y subía con la complejidad; es estructural.

⁴Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal, art. 25. El número TIF de la planta se confirma con Carnes JC.

⁵NOM-251-SSA1-2009: PEPS por fecha de recepción, vida útil o vida de anaquel (definiciones y numeral 5.4). La NOM-194-SSA1-2004 fija -18 °C como máximo para congelados.

⁶CFIA, Safe Food for Canadians Regulations, parte 5. Los registros se conservan 2 años.

Principio	Cómo funciona
Tablero de KPIs	Localización, exactitud, "no encontrado", doble escaneo, FEFO, ocupación y lotes por vencer.

Flujo operativo

1. **Entrada:** en la cortina se escanea la master; UbicaJC trae de Odoos producto, lote y fechas.
2. **Acomodo:** UbicaJC sugiere la posición; en el rack se escanean ubicación y master, con fecha, hora y responsable.
3. **Búsqueda:** por producto, lote, master o pedido, en orden FEFO y con la posición en el mapa.
4. **Salida:** se indica la tarima que sale primero; se escanean ubicación y master, y tomar otra exige un motivo.
5. **Reubicación:** se escanean origen, master y destino.
6. **Conteo cíclico:** programado por ubicación y disparado por cada "No encontrado".
7. **Sin internet:** todo sigue en la red local, con la hora de la última sincronización a la vista.

Un prototipo navegable con datos simulados ya muestra estos flujos, incluidas una ubicación fantasma y una caída de internet: <https://raw.githubusercontent.com/mauspaces/Carnes-JC-J-venes-Impulsando-la-industria/ccr-bc79c691-0nmbnx/prototipo/demo.html>

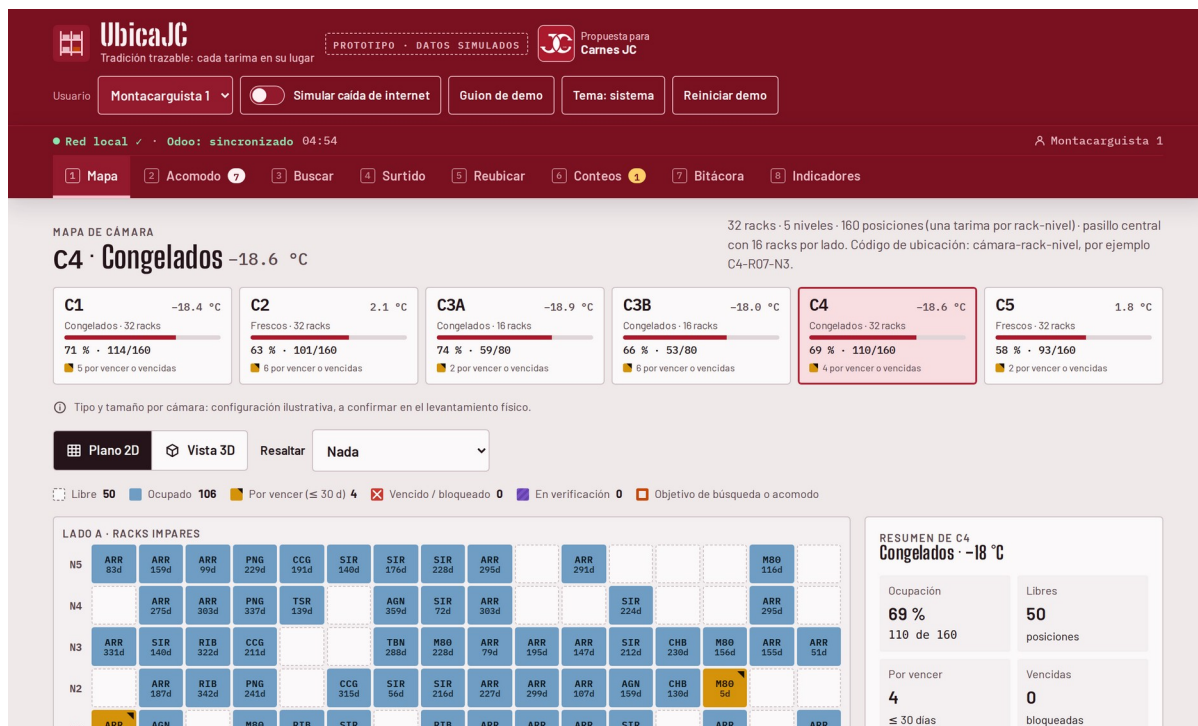


Figura 1. Prototipo navegable de UbicaJC (datos simulados): ocupación y temperatura de las 6 cámaras y plano por rack y nivel con semáforo de caducidad.

Arquitectura y tecnologías

Capa	Qué se propone	Fundamento
Datos maestros	El Odoo actual (productos, lotes con caducidad y tarimas), leído por API JSON-2 (Odoo 19 o posterior) o XML-RPC (18 o anterior); sin API, archivos CSV en el piloto.	Odoo ya maneja ubicaciones con código de barras, lotes, FEFO y tarimas ⁷ .
Servidor local	Mini PC (Intel N100, 16 GB, SSD) fuera del frío y con UPS; aplicación web con mapa y KPIs para las PC de las cortinas y equipos móviles.	Sin conexión, Odoo 19 solo consulta y Odoo 20 cubre cortes breves; en la nube, la API exige el plan Personalizado ⁸ .
Captura	La pistola actual, si es compatible, o un lector industrial inalámbrico que guarda lecturas; interfaz de "escanear primero" para usar con guantes.	Reutiliza lo que ya existe.
Etiquetas	Ubicación: Code 128 con texto grande y adhesivo aplicable a -23 °C o menos, impresa en planta, y etiqueta multinivel a la altura de la mano para los niveles 4 y 5. Tarima: la master; al escalar, GS1-128 con SSCC, lote, fechas y peso.	Los adhesivos comunes fallan en frío ⁹ ; GS1-128 es el estándar cárnico y Odoo lo interpreta ¹⁰ .

Odoo nativo o capa propia (se decide en S2). Odoo nativo no acomoda por caducidad ni reparte cantidades, y su app de escaneo es de Enterprise¹¹; un sistema aislado como Zorro duplica la captura. Se recomienda el esquema híbrido, a confirmar con la versión, edición, hospedaje y plan de Odoo; al escalar, UbicaJC escribirá los movimientos en Odoo, que quedará como única fuente de verdad, y Zorro podrá retirarse.

Prueba piloto: esquema de validación

- **Dónde, cuándo y quién:** una cámara elegida con Carnes JC (se sugiere una de congelados de 16 racks: 80 posiciones, o 160 con 2 tarimas por nivel), del 17 al 20 de noviembre, con su personal capacitado en S5.
- **Cómo:** días 1 y 2 en paralelo con Zorro, que sigue como registro oficial; días 3 y 4, si Carnes JC lo autoriza, solo con UbicaJC y Zorro como respaldo. No se escribe en Odoo.
- **Mediciones y decisión:** se repite el protocolo de la línea base; con las metas M1 a M8, Carnes JC decide en S7 si escala, ajusta o detiene.

Mejora rápida complementaria: escaneo en recepción (solo diseño)

Hoy se capturan ~120 canales al día en Odoo, en una hoja a mano y en Excel; el personal estima ~40 canales más por día con escáner (~33%), dato que se validará cronometrando 20 capturas en S1. Como la etiqueta del canal probablemente no trae código de barras, se evaluarán tres opciones: (1) que el proveedor imprima el número del canal en código de barras; (2) leer el número impreso con la cámara de una tablet (OCR), y (3) imprimir al recibir una etiqueta interna con código de barras. En las tres se usaría

⁷Odoo 19.0: ubicaciones con código de barras (p. ej., HMO/Stock/C1/R07/N3), lotes con caducidad y FEFO (product_expiry, LGPL-3), tarimas y conteos cíclicos.

⁸Odoo 19.0 y 20.0: la API externa solo está en el plan Personalizado y Odoo Online no admite módulos propios, por eso UbicaJC es una capa externa. Sin conexión, la versión 19 solo muestra registros abiertos antes y la 20 encola ediciones para interrupciones breves.

⁹Camcode (aplicación desde -29 °C) y Zebra 8000T (desde -23 °C); Camcode, etiquetas multinivel para racks.

¹⁰GS1 Global Meat and Poultry Guideline (GTIN y lote por caja; SSCC por tarima); Odoo 19.0, nomenclatura GS1.

¹¹Odoo 19.0: "Odoo does not automatically split quantities across multiple storage locations", y FEFO solo aplica al retirar. La app Barcode (stock_barcode) no existe en la edición Community.

un lector USB 2D en modo teclado que escribe directo en Odoo sin programar (\$1,069–2,489 MXN por estación)¹², y se eliminarían la hoja y el Excel. En S7 se entrega el costo-beneficio de cada opción.

Qué la hace innovadora

- **Candado contra la ubicación fantasma:** el doble escaneo en el rack ataca la causa, el movimiento sin registro, en lugar de pedir “más cuidado”.
- **FEFO desde la entrada:** la rotación se decide al acomodar, algo que las reglas nativas de Odoo no hacen.
- **Inventario que se autocorriga y opera sin internet:** cada “No encontrado” dispara un conteo con su causa (8D si se repite).
- **Hecha para –18 °C con lo que ya existe:** etiquetas para congelación, niveles altos legibles desde el piso e interfaz para guantes, sobre Odoo, masters y pistolas actuales; con las pistolas actuales, el equipo del piloto cuesta menos de la cuarta parte de una sola terminal industrial para congelación.

Alcance y exclusiones

- **Incluye:** diagnóstico, diseño, prototipo con lectura de Odoo, piloto en una cámara, capacitación, manual, costo-beneficio y plan de escalamiento; como marca la convocatoria, llega hasta la fase de diseño, no a la implantación en las 6 cámaras.
- **No incluye:** escritura en Odoo, cambios a Zorro, implantación en recepción, compra de equipo (a cargo de Carnes JC) ni RFID UHF, descartado porque el agua y el hielo de la carne absorben la señal: a 915 MHz se leyó 61.9% de etiquetas con carne fresca contra 97.6% con enlatados¹³.
- **Por confirmar en S1:** datos de Odoo (versión, edición, hospedaje, plan y lotes con caducidad), formato de la master, pistola, tarimas por nivel, cajas sueltas, tipo de C1 a C3B y vida útil comercial.

Costos estimados (preliminares)

Concepto	Opción para el piloto	MXN	Fuente
Etiquetas de ubicación y multinivel (80–160 posiciones + 20%)	Impresas en planta, material para congelación	1,000–4,000	Estimación
Captura en cámara	Pistola actual / lector Zebra DS3678-SR	0 / 14,739	Cyberpuerta
Servidor local	Mini PC Intel N100, 16 GB, SSD de 512 GB	3,600–7,400	Amazon, Cyberpuerta
Respaldo eléctrico	1 o 2 UPS APC BE600M1	1,439–2,878	Cyberpuerta
Software y Odoo	Desarrollo propio; funciones Community	0 en licencias	Odoo
Total con 10% de imprevistos	Pistola actual / lector nuevo	≈6,600–15,700 / ≈22,900–31,900	

¹²Odoo, hardware de código de barras (modo teclado HID con sufijo Enter). Ghia GS2D2, \$1,069; Zebra DS2208, \$2,009–2,489 (Cyberpuerta); uso fuera de la cámara.

¹³Laniel y Émond (2010): 42 etiquetas en un contenedor refrigerado de 12 m. Queda como fase futura, por tarima y en andenes.

Precios en línea de octubre de 2026, a cotizar en S2¹⁴. Para escalar, una terminal para congelación con calefacción (Zebra MC9400 Freezer o Honeywell CK65) cuesta ≈\$71,000–87,000 MXN con IVA.

Limitaciones y riesgos

Riesgo o limitación	Mitigación
Odoo sin API o lotes sin caducidad	Piloto con archivos CSV; para escalar, plan de Odoo con acceso a la API (costo por usuario a cotizar) o servidor propio
La master no se puede ligar a Odoo	Tabla de equivalencias; GS1-128 con SSCC al escalar
Pistola, señal o etiquetas no aptas a -18 °C	Prueba de 7 días y medición de señal en S2; lector DS3678 (de -20 a 50 °C, al límite) o terminal para congelación; cargadores fuera de la cámara y 5 min de espera al salir ¹⁵
Movimientos sin escanear durante el paralelo	Capacitación, 2 escaneos por movimiento y auditoría diaria; el “No encontrado” detecta omisiones
Plazo de 7 semanas o poco acceso a la cámara	Prototipo ya construido, alcance mínimo, 15% de horas en reserva y calendario acordado; plan B: piloto en una sección
Exposición del equipo al frío	Equipo de protección, estancias cortas y trabajo en pareja

Impacto esperado

Tipo	Impacto esperado
Económico	Liberará horas de montacargas y personal hoy dedicadas a buscar y retributar; el ahorro se calculará en S7: (tiempo antes – después) × movimientos por día × días de operación. Menos producto fuera de vida comercial. En recepción, ~40 canales más por día (~33%, estimación del personal) con \$1,069–2,489 MXN por estación.
Operativo y organizacional	Sin doble captura ni dependencia de internet; exactitud de 97% o más (la mediana de los centros de distribución es 98.4%, según WERC ¹⁶); procedimiento estándar de doble escaneo y conteo.
Calidad, inocuidad y trazabilidad	FEFO desde el acomodo y evidencia de PEPS (NOM-251); lote, ubicación y movimiento por tarima (art. 25 del RLFSa); un lote ubicado en 30 min o menos, frente a las 24 h que da la autoridad canadiense.
Social y seguridad	Menos minutos en la cámara por movimiento; la NOM-015-STPS-2001 limita la exposición diaria al frío (hasta 8 h entre 0 y -18 °C, y menos por debajo) ¹⁷ .
Ambiental y energético	Menos búsquedas y menos puerta abierta podrán reducir la refrigeración: la infiltración de aire y sus cargas asociadas pueden superar la mitad de la carga en almacenes de distribución ¹⁸ . Se medirá con las aperturas de puerta de S1 y S6.

• Metas

Las metas aplican a la cámara piloto y traducen el objetivo de Carnes JC: rapidez (M1), precisión (M2 a M4) y rotación (M7). La línea base se mide en S1 con el protocolo que se repite en S6; las metas se confirman por escrito con Carnes JC al cerrar S1 y no se reportará ningún resultado no medido.

¹⁴Etiquetas de poliéster, 1,000 con ribbon: \$778.50 (falta confirmar adhesivo para congelación); mini PC N100, \$3,592–7,399. Terminales: Zebra MC9300 Cold Storage, US\$4,083.68; Honeywell CK65, US\$3,314.91–4,006.74 (18.37 MXN/USD, FIX, 1 oct 2026). Planes de Odoo: oec.sh.

¹⁵Zebra, DS36X8 Product Reference Guide (modo batch fuera de rango) y guía del MC9400/MC9450 para congelación (la carga se detiene bajo 0 °C).

¹⁶WERC DC Measures 2018, vía Cleverence; el nivel “mejor de su clase” es de 99.88% o más.

¹⁷NOM-015-STPS-2001, tabla 2. El régimen de cada cámara se determina con la evaluación que exige la norma.

¹⁸ASHRAE Handbook—Refrigeration, “Refrigerated-Facility Loads” (vía Plant Engineering).

#	Meta	Indicador (fórmula)	Línea base	Medición	Fecha
M1	Reducir 50% o más el tiempo de localización	$(T \text{ antes} - T \text{ después}) / T \text{ antes} \times 100$; T: promedio de la solicitud a tener la tarima correcta	S1	20 búsquedas en S1 y 20 en S6; media y rango	20 nov
M2	Exactitud de ubicación de 97% o más	Ubicaciones sin error / auditadas $\times 100$	S1 (Zorro)	Auditoría de 30 ubicaciones al azar	20 nov
M3	"No encontrado" en 2% o menos, con conteo en el turno	Búsquedas fallidas / búsquedas $\times 100$	S1	Bitácora de S6	20 nov
M4	100% de movimientos con doble escaneo	Movimientos con doble escaneo / observados $\times 100$	0%	Observación de 20 movimientos	20 nov
M5	Operación sin internet en 100% de los cortes	Cortes superados / realizados $\times 100$; 0 movimientos perdidos	Sin sistema	5 cortes simulados (S5 y S6)	20 nov
M6	Eliminar la doble captura en la cámara piloto	Datos tecleados por movimiento (meta: 0)	S1	Observación, días 3 y 4 del piloto	20 nov
M7	100% de salidas con sugerencia FEFO; excepciones con motivo	Salidas FEFO o con motivo / salidas $\times 100$	S1	Bitácora de salidas	20 nov
M8	Rastrear un lote completo en 30 min o menos	Minutos para listar y confirmar sus tarimas	S1	Simulacro en S1 y S6	20 nov
M9	PPC de 90% o más cada semana	Tareas completadas / programadas $\times 100$ (y PAER)	—	Revisión de cada viernes	Semanal

M1 mide el tiempo de localización, no el ciclo completo de surtido, donde los casos publicados reportan mejoras de 9 a 15%¹⁹.

• Cronograma (7 semanas)

Sem.	Fechas	Fase	Actividades principales	Responsable	Entregable o hito
S1	13–16 oct	Inicio y diagnóstico	Acta y alcance; elegir la cámara; levantamiento físico; mapa del proceso; Ishikawa y 5 porqués con el personal; línea base; confirmar Odoo, master y pistola	Mauro · Héctor · Pazos	Línea base y alcance firmados
S2	19–23 oct	Diseño	Codificación; reglas de asignación; arquitectura; decisión sobre Odoo; prueba de etiquetas y pistola a -18°C ; señal; cotización	Mauro · Héctor · Pazos	Diseño aprobado y cotización
S3	26–30 oct	Desarrollo I	Servidor local; lectura de Odoo; alta, acomodo y búsqueda con doble escaneo; etiquetado de la cámara	Héctor · Pazos · Mauro	Registro funcional
S4	3–6 nov	Desarrollo II	Motor de asignación; salida, reubicación, conteo y "No encontrado"; mapa y KPIs; pruebas	Héctor · Mauro · Pazos	Demostración a Carnes JC
S5	9–13 nov	Integración y pruebas	Prueba integral en la cámara; 3 cortes simulados; respaldo; manual; capacitación	Pazos · Héctor · Mauro	Listo para piloto
S6	17–20 nov	Prueba piloto	2 días en paralelo con Zorro y 2 solo con UbicaJC; soporte; mediciones; 2 cortes; simulacro de rastreo	Equipo completo	Piloto medido

¹⁹Aires dos Santos (2021), caso DSV: 9 a 15% menos tiempo de surtido tras implantar un WMS.

Sem.	Fechas	Fase	Actividades principales	Responsable	Entregable o hito
S7	23–27 nov	Cierre y sostenimiento	Análisis antes y después; costo-beneficio; planes de escalamiento y sostenimiento; informe	Pazos · Héctor · Mauro	Entrega final (27 nov)

Horas. Capacidad de 315 h (3 integrantes × 15 h × 7 semanas): 268 h planeadas (85%; 38 en S1, 40 en S2 a S4, 38 en S5 y S6, 34 en S7; Héctor 90, Mauro 88 y Pazos 90) y 47 h de reserva (15%). El 16 de noviembre es feriado.

Roles. Héctor: software, integración con Odoo, motor de asignación y coordinación. Mauro: levantamiento físico, codificación de ubicaciones, mapa de cámaras y medición de tiempos. Pazos: infraestructura y red local, hardware y etiquetas para –18 °C, cotización, pruebas, capacitación e informe.

Seguimiento (PMI). Acta de constitución, Gantt semanal, PPC y PAER cada viernes, reunión semanal de 30 min con el enlace de Carnes JC, control de cambios e hitos de aprobación en S1, S2, S4, S5 y S7.

Cierre y sostenimiento. Ciclo PDCA que termina en estandarizar el doble escaneo, el conteo cíclico semanal y la revisión mensual de KPIs; toda desviación repetida se analiza con 8D. El plan de escalamiento a las 6 cámaras fija orden de arranque (congelados primero), equipo y costo por cámara, capacitación, escritura en Odoo, retiro gradual de Zorro si Carnes JC lo aprueba y master en GS1-128.

Referencias

- Aires dos Santos, E. J. (2021). Caso DSV Vila do Conde (tesis de maestría, ISEP). recipp.ipp.pt
- ASHRAE. *Handbook—Refrigeration*, “Refrigerated-Facility Loads”, citado en [Plant Engineering](#).
- Camcode y Zebra Technologies (fabricantes): [Cold Storage Rack Labels](#), [Multi-Level Rack Labels](#), [DS36X8 Product Reference Guide](#), [MC9400/MC9450](#), [aplicaciones de congelación](#) y [etiquetas Zebra 8000T](#).
- CFIA y USDA-FSIS: [Traceability requirements](#), [Safe Food for Canadians Regulations](#) y [Freezing and Food Safety](#).
- Cleverence (cleverence.com): [How to calculate inventory accuracy rate](#), con datos de WERC.
- DeHoratius, N. y Raman, A. (2008). Inventory record inaccuracy: An empirical analysis. *Management Science*, 54(4), 627–641. <https://doi.org/10.1287/mnsc.1070.0789>
- GS1 (gs1.org): [Global Meat and Poultry Guideline](#).
- Laniel y Émond (2010). [Lectura RFID a 915 MHz en un contenedor refrigerado](#) (AGRIIS, FAO).
- Normatividad mexicana: [NOM-015-STPS-2001](#), [NOM-194-SSA1-2004](#), [NOM-251-SSA1-2009](#) y [Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal, art. 25](#).
- Odoo S.A. Documentación de Odoo 19.0 y 20.0 (odoo.com/documentation): [ubicaciones](#), [categorías](#), [FEFO](#), [GS1](#), [hardware](#), [API RPC](#), [Odoo Online](#) y [modo sin conexión](#).
- Precios al 6 de octubre de 2026: Cyberpuerta ([DS3678-SR](#), [DS2208](#), [BE600M1](#)), [Amazon México](#), [Mercado Libre](#), [ZPS Store](#), [Spartan POS](#) y [oec.sh](#).